



GUÍA N° 3: ITERACIONES

1. Construya un programa en Python que realice la multiplicación de dos números enteros como una sucesión de sumas, por ejemplo:

$$4 * 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20$$

2. Construya un programa en Python que realice la exponenciación de dos números enteros como una sucesión de multiplicaciones, como, por ejemplo:

$$2^5 = 2 * 2 * 2 * 2 * 2 = 32$$

Asuma que el usuario puede entregar un par cualquiera de números enteros positivos.

3. Construya un programa en Python utilizando `while` que reciba como entrada dos números “inicio” y “final” e informe cuántos números entre ellos (considerando los extremos) son múltiplos de 3 o 5. Asuma que el usuario alimentará siempre el programa con números enteros (negativos o positivos) pero es posible que ingrese un número de inicio más grande que el número final.

Por ejemplo:

Ingrese un número de inicio: -8

Ingrese un número de fin: 9

Existen 8 números múltiplos de 3 o de 5

4. Construya un programa en Python utilizando `while` que reciba como entrada dos números “inicio” y “final” e indique qué números del intervalo (incluyendo los dos de entrada) son múltiplos simultáneamente de 2 y 7.

Asuma que el usuario alimentará siempre el programa con números enteros (negativos o positivos) pero es posible que ingrese un número de inicio mayor que el número final.

Por ejemplo:

Ingrese un número de inicio: 24

Ingrese un número de fin: 70

Los números que cumplen las condiciones son: 28 42 56 70

5. **(EJERCICIO PEP)** Jaime es un paisajista que se encuentra estudiando el ciclo de crecimiento de los pinos tropicales pues requiere saber cuánto tiempo se demorará el árbol en alcanzar una altura determinada. Él ha estudiado el clima de Santiago y ha determinado que, en nuestras condiciones climáticas, el árbol debería crecer de acuerdo con el siguiente patrón:

- En primavera el árbol aumenta su tamaño en un 30%.
- En verano el árbol aumenta su tamaño en un metro.



- En otoño el árbol aumenta su tamaño en un 5%.
- En invierno el árbol no crece.

Se le solicita a usted que ayude a Jaime en la construcción de un programa que le permita estimar cuánto tiempo (en meses) le tomará al árbol alcanzar una altura determinada, teniendo en cuenta que:

- Todos los árboles se plantan al inicio de la primavera.
- Todos los árboles se plantan con una altura inicial de 0.5 metros.
- Cada estación del año dura exactamente 3 meses.
- Su función solo requiere como entrada el valor de altura que se desea alcanzar en metros.
- El programa debe entregar como salida, el número de meses que le tomará al árbol alcanzar la altura deseada.
- Considere que la entrada del programa siempre será un número entero positivo, y que para efectos de cálculo sólo se consideran las alturas al final de cada estación.

6. Construya un programa en Python que obtenga la raíz digital de un número entero positivo dado. La raíz digital corresponde al resultado de la suma de todos los dígitos del número y siempre corresponde a un número entre 0 y 9.

Por ejemplo: $24589 \rightarrow 2 + 4 + 5 + 8 + 9 = 28 \rightarrow 2 + 8 = 10 \rightarrow 1 + 0 = 1$

Por lo tanto, la raíz digital de 24589 es 1

7. Escriba un programa que reciba como entrada un número entero positivo y verifique si dicha entrada recibida es un número de Armstrong o no. Un número de Armstrong es un número de n dígitos que es igual a la suma de sus dígitos a la n^{ava} potencia. Por ejemplo:

$$6 = 6^1 = 6$$

$$371 = 3^3 + 7^3 + 1^3 = 371$$

8. Escriba un programa que reciba como entrada un número entero positivo y verifique si dicha entrada es un número fuerte o no. Un número fuerte es un número que cumple la condición de que la suma de los factoriales de sus dígitos son iguales número original.

Por ejemplo:

$$145 \rightarrow 1! + 4! + 5! = 1 + 24 + 120 = 145$$

9. La sucesión de Fibonacci, es una sucesión matemática cuyos términos se obtienen sumando los dos números anteriores, para comenzar el cálculo se sabe que $\text{Fib}(0) = 0$ y $\text{Fib}(1) = 1$, por lo tanto, la progresión de números de Fibonacci se da de la siguiente forma:

$$\text{Fib}(2) = \text{Fib}(1) + \text{Fib}(0) = 1 + 0 = 1$$



$$\text{Fib}(3) = \text{Fib}(2) + \text{Fib}(1) = 1 + 1 = 2$$

$$\text{Fib}(4) = \text{Fib}(3) + \text{Fib}(2) = 2 + 1 = 3$$

$$\text{Fib}(5) = \text{Fib}(4) + \text{Fib}(3) = 3 + 2 = 5$$

$$\text{Fib}(6) = \text{Fib}(5) + \text{Fib}(4) = 5 + 3 = 8$$

Construya un programa en Python que reciba como entrada valor “n” y entregue como resultado el n-ésimo número de Fibonacci, es decir, $\text{Fib}(\text{numero})$

EXTRA: Si sabemos que $\text{Fib}(n) = \text{Fib}(n-1) + \text{Fib}(n-2)$, podríamos definir: $\text{Fib}(n-2) = \text{Fib}(n) - \text{Fib}(n-1)$. De este modo, podemos obtener el $\text{Fib}()$ de números negativos, por ejemplo:

$$\text{Fib}(-1) = \text{Fib}(1) - \text{Fib}(0) = 1 - 0 = 1$$

$$\text{Fib}(-2) = \text{Fib}(0) - \text{Fib}(-1) = 0 - 1 = -1$$

$$\text{Fib}(-3) = \text{Fib}(-1) - \text{Fib}(-2) = 1 - -1 = 2$$

$$\text{Fib}(-4) = \text{Fib}(-2) - \text{Fib}(-3) = -1 - 2 = -3$$

$$\text{Fib}(-5) = \text{Fib}(-3) - \text{Fib}(-4) = 2 - -3 = 5$$

A esta extensión, se le conoce como Negafibonacci. Construya un programa en Python que calcule los números de Fibonacci, para cualquier entrada entera.

10. **(EJERCICIO PEP)** De las matemáticas sabemos que todo número puede construirse como una multiplicación de números primos. Por ejemplo:

- El número 40, puede construirse como $2 * 2 * 2 * 5$
- El número 150, puede construirse como $2 * 3 * 5 * 5$
- El número 572, puede construirse como $2 * 2 * 11 * 13$

Construya un programa en Python que reciba como entrada un número entero positivo, y entregue como salida la descomposición en números primos.

11. De acuerdo con el resultado de la suma de sus divisores, los números pueden clasificarse como deficientes, perfectos o abundantes.

- Un número deficiente es un número en el cuál la suma de sus divisores es menor al doble del número, por ejemplo 14 es un número deficiente pues:

$$1 + 7 + 2 + 14 = 24 < 2 * 14 = 28$$

- Un número perfecto es un número en el cuál la suma de sus divisores es igual al doble del número, por ejemplo 28 es un número perfecto pues:

$$1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 = 56 = 2 * 28$$



- Un número abundante es un número en el cual la suma de sus divisores es mayor al doble del número, por ejemplo 12 es un número abundante pues:

$$1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28 > 12 * 2 = 24$$

Construya un programa en Python, que indique si un número es deficiente, perfecto o abundante.

12. Escriba un programa que muestre todos los números primos existentes entre 1 y una entrada n solicitada al usuario.
13. Escriba un programa que muestre los primeros n números primos.
14. Construya un programa en Python que calcule la exponenciación (potencia) de un número como un conjunto de sumas. Por ejemplo:

$$3^0 = 1$$

$$3^1 = 1 + 1 + 1 = 3$$

$$3^2 = 3 + 3 + 3 = 9$$

$$3^3 = 9 + 9 + 9 = 27$$

$$3^4 = 27 + 27 + 27 = 81$$

Pista: Utilice un ciclo while dentro de otro

15. **(EJERCICIO PEP)** Matías es un matemático que se encuentra actualmente estudiando el comportamiento de los números primos, en particular, si existe algún patrón en el espacio que existe entre un número primo y el otro.

Para poder estudiar el fenómeno efectivamente, Matías necesita un programa en Python, que reciba como entrada un número entero positivo, y encuentre, e informe, el menor par de números primos consecutivos que están distanciados por esa cantidad. Por ejemplo:

- Si se ingresa como entrada el número 1, el primer par de primos separados por dicha distancia es 2 y 3
- Si se ingresa como entrada el número 6, el primer par de primos separados por dicha distancia es 23 y 29
- Si se ingresa como entrada el número 10, el primer par de primos separados por dicha distancia es 181 y 191

Construya el programa que Matías necesita para estudiar el espacio existente entre números primos.